

מתמטיקה ב'

מבחן לדוגמה 3 : פתרון מלא

מרצה : ד"ר שי צבאן

הערות כלליות לפתרון

פתרון זה עומד בפני עצמו : כל שאלה מצוטטת במלואה, ואחריה הפתרון המלא של כל סעיף. לפני כל סעיף מובאת בקצרה דרך העבודה, ורק אחריה הביצוע.

בכל חישוב נכתבת קודם הנוסחה בצורתה הסמלית, ורק אחריה ההצבה המספרית והתוצאה. זו גם הדרך הנדרשת מהנבחנים, ותשובה סופית ללא דרך אינה מזכה בניקוד.

הסימונים שבשימוש : $P(A)$ הסתברות של מאורע, $P(A|B)$ הסתברות מותנית, $\bar{A}$ המאורע המשלים, $E(X)$ תוחלת, $Var(X)$ שונות, EMV ערך כספי צפוי, EVI ערך המידע, Z פונקציית המטרה.

שאלה 1 : הסתברות מותנית ותלות

מפעל מייצר שני רכיבים בשתי מכונות שונות. בסוף כל משמרת נבדק אם כל רכיב עמד בתקן האיכות. ההסתברות שהרכיב מהמכונה הראשונה יעמוד בתקן היא 0.6, ושל הרכיב מהמכונה השנייה 0.4. כמו כן ידוע שאם הרכיב מהמכונה הראשונה עמד בתקן, הרכיב מהמכונה השנייה עומד בתקן בהסתברות 0.5.

א. מה ההסתברות ששני הרכיבים יעמדו בתקן? (4 נקודות)

ב. מה ההסתברות שבדיוק רכיב אחד מהשניים יעמוד בתקן? (6 נקודות)

ג. ידוע שהרכיב מהמכונה השנייה לא עמד בתקן. מה ההסתברות שהרכיב הראשון בכל זאת עמד? (5 נקודות)

ד. ידוע שהרכיב מהמכונה הראשונה לא עמד בתקן. מה ההסתברות שגם השני לא עמד? (6 נקודות)

ה. בדקו האם יש תלות או אי-תלות בין שני הרכיבים. הציגו דרך. (4 נקודות)

סימון המאורעות והנתונים

A = הרכיב מהמכונה הראשונה עמד בתקן. B = הרכיב מהמכונה השנייה עמד בתקן.

$P(A) = 0.6$ ההסתברות שהרכיב הראשון עומד בתקן

$P(B) = 0.4$ ההסתברות שהרכיב השני עומד בתקן

$P(B|A) = 0.5$ נתון מותנה : השני עומד בתקן בהינתן שהראשון עמד

יש להבחין בין $P(B) = 0.4$, הסיכוי של B ללא כל מידע, לבין $P(B|A) = 0.5$, הסיכוי של B כאשר כבר ידוע ש- A התרחש.

סעיף א': שני הרכיבים עומדים בתקן

דרך העבודה

- "שניהם יחד" הוא החיתוך של שני המאורעות.
- מאחר שקיים נתון מותנה, משתמשים בכלל הכפל.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

כלל הכפל

$$P(A \cap B) = 0.6 \times 0.5 = 0.3$$

הצבה

תשובה לסעיף א': ההסתברות ששני הרכיבים יעמדו בתקן היא 0.3.

בניית טבלת ההסתברויות המשותפות

דרך העבודה

- ארבעת המאורעות "רק A", "רק B", "שניהם", "אף אחד" זרים זה לזה ומכסים את כל המרחב.
- מחשבים כל תא מהנתונים ומהחיתוך, ובודקים שהשורות והעמודות מסתכמות לנתונים.
- כל סעיף מכאן ואילך נקרא ישירות מהטבלה.

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0.6 - 0.3 = 0.3$$

רק A: מהשורה של A מחסירים את החיתוך

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0.4 - 0.3 = 0.1$$

רק B: מהעמודה של B מחסירים את החיתוך

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0.3 - 0.3 - 0.1 = 0.3$$

אף אחד: המשלים של שלושת האחרים

	B: שני עמד	$\bar{B}$: שני לא עמד	סה"כ
A: ראשון עמד	0.30	0.30	0.60
$\bar{A}$: ראשון לא עמד	0.10	0.30	0.40
סה"כ	0.40	0.60	1.00

בדיקה: השורות מסתכמות ל-0.6 ול-0.4, העמודות ל-0.4 ול-0.6, וארבעת התאים ל-1. הטבלה עקבית עם כל הנתונים.

סעיף ב': בדיוק רכיב אחד עומד בתקן

דרך העבודה

- "בדיוק אחד" פירושו רק A או רק B. שני המאורעות זרים, ולכן מחברים את הסתברויותיהם.
- בודקים בנוסחת הקיצור.

$$P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = 0.3 + 0.1 = 0.4$$

חיבור שני התאים

$$P(A) + P(B) - 2 \cdot P(A \cap B) = 0.6 + 0.4 - 2 \times 0.3 = 0.4$$

בדיקה בנוסחת הקיצור

תשובה לסעיף ב': ההסתברות שבדיוק רכיב אחד יעמוד בתקן היא 0.4.

סעיף ג': הראשון עמד, בהינתן שהשני לא עמד

דרך העבודה

- מבקשים את $P(A|\bar{B})$. הנתון המקורי היה בכיוון ההפוך, ולכן חוזרים להגדרת ההסתברות המותנית.
- המכנה הוא תמיד ההסתברות של המאורע הידוע, כלומר של מה שכתוב אחרי הקו.

$$P(A|\bar{B}) = P(A \cap \bar{B}) \div P(\bar{B})$$

הגדרת ההסתברות המותנית

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0.4 = 0.6$$

המכנה: המשלים של B

$$P(A|\bar{B}) = 0.3 \div 0.6 = 0.5$$

הצבה, המונה מהטבלה

תשובה לסעיף ג': ההסתברות שהרכיב הראשון עמד, בהינתן שהשני לא עמד, היא 0.5.

סעיף ד': השני לא עמד, בהינתן שהראשון לא עמד

דרך העבודה

- מבקשים את $P(\bar{B}|\bar{A})$. אותה הגדרה, הפעם על התא הרביעי בטבלה.

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = P(\bar{A} \cap \bar{B}) \div P(\bar{A})$$

הגדרת ההסתברות המותנית

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.6 = 0.4$$

המכנה: המשלים של A

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = 0.3 \div 0.4 = 0.75$$

הצבה

תשובה לסעיף ד': ההסתברות שגם השני לא עמד, בהינתן שהראשון לא עמד, היא 0.75.

סעיף ה': תלות או אי-תלות

דרך העבודה

- שני מאורעות הם בלתי תלויים אם ורק אם $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
- משווים את החיתוך שחושב בפועל למכפלת ההסתברויות הבודדות.

$$P(A \cap B) = 0.30$$

החיתוך בפועל

$$P(A) \cdot P(B) = 0.6 \times 0.4 = 0.24$$

המכפלה שהייתה מתקבלת באי-תלות

$$0.30 \neq 0.24$$

השוואה

בדיקה שקולה: $P(B|A) = 0.5$ לעומת $P(B) = 0.4$. גם כאן שני המספרים שונים.

תשובה לסעיף ה': המאורעות תלויים. עמידה בתקן של הרכיב הראשון מעלה את הסיכוי שגם השני יעמוד בתקן (0.5 לעומת 0.4).

שאלה 2: משתנה מקרי, תוחלת ושונות

- מערכת בקרה כוללת שלושה חיישנים בלתי תלויים זה בזה. כל חיישן עשוי להיות תקין בעוד שנה, או לא. ההסתברות שהחיישן הראשון יהיה תקין בעוד שנה היא 0.8, של השני 0.9 ושל השלישי 0.5. נגדיר משתנה מקרי X = מספר החיישנים התקינים בעוד שנה.
- א. בנו את פונקציית ההסתברות של X (ערכי המשתנה וההסתברויות). פרטו את הדרך. (12 נקודות)
- ב. חשבו את התוחלת של X ורשמו במשפט קצר את משמעות התוצאה. (7 נקודות)
- ג. חשבו את השונות של X . (6 נקודות)

הגדרת המשתנה והנתונים

X = מספר החיישנים התקינים בעוד שנה. הערכים האפשריים: 0, 1, 2, 3. לכל חיישן מחשבים גם את ההסתברות המשלימה לפי $q = 1 - p$:

החיישן	תקין (p)	תקול (q = 1 - p)
הראשון	0.8	0.2
השני	0.9	0.1
השלישי	0.5	0.5

סעיף א': פונקציית ההסתברות של X**דרך העבודה**

- שלושה רכיבים, שני מצבים לכל אחד, ולכן $2 \times 2 \times 2 = 8$ תרחישים.
- הרכיבים בלתי תלויים, ולכן הסתברות כל תרחיש היא מכפלת שלוש ההסתברויות: $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$
- מאחדים תרחישים שנותנים אותו ערך של X על ידי חיבור הסתברויותיהם, כי הם זרים.
- בודקים שסכום ההסתברויות הוא 1.

X	ההסתברות	חישוב ההסתברות	התרחיש (ראשון · שני · שלישי)
3	0.36	$0.8 \times 0.9 \times 0.5$	תקין · תקין · תקין
2	0.36	$0.8 \times 0.9 \times 0.5$	תקין · תקין · תקול
2	0.04	$0.8 \times 0.1 \times 0.5$	תקין · תקול · תקין
1	0.04	$0.8 \times 0.1 \times 0.5$	תקין · תקול · תקול
2	0.09	$0.2 \times 0.9 \times 0.5$	תקול · תקין · תקין
1	0.09	$0.2 \times 0.9 \times 0.5$	תקול · תקין · תקול
1	0.01	$0.2 \times 0.1 \times 0.5$	תקול · תקול · תקין
0	0.01	$0.2 \times 0.1 \times 0.5$	תקול · תקול · תקול

$$P(X = 0) = 0.01$$

אף חיישן אינו תקין : תרחיש אחד

$$P(X = 1) = 0.04 + 0.09 + 0.01 = 0.14$$

חיישן אחד תקין : שלושה תרחישים

$$P(X = 2) = 0.36 + 0.04 + 0.09 = 0.49$$

שני חיישנים תקינים : שלושה תרחישים

$$P(X = 3) = 0.36$$

שלושת החיישנים תקינים : תרחיש אחד

סה"כ	3	2	1	0	x
1	0.36	0.49	0.14	0.01	$P(X = x)$

תשובה לסעיף א': פונקציית ההסתברות היא הטבלה שלעיל. בדיקה: סכום ההסתברויות הוא בדיוק 1.

סעיף ב': התוחלת

דרך העבודה

1. מוסיפים לטבלה עמודה של $x \cdot P(X = x)$ ומסכמים אותה.

2. מנסחים את משמעות התוצאה במשפט.

x	$P(X = x)$	$x \cdot P(X = x)$
0	0.01	0
1	0.14	0.14
2	0.49	0.98
3	0.36	1.08
סה"כ	1	2.2

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

נוסחת התוחלת

$$E(X) = 0 \times 0.01 + 1 \times 0.14 + 2 \times 0.49 + 3 \times 0.36$$

הצבה

$$E(X) = 0 + 0.14 + 0.98 + 1.08 = 2.2$$

בדיקה: תוחלת של סכום היא סכום התוחלות, ולכן התוחלת חייבת להיות שווה לסכום שלוש ההסתברויות:
 $0.8 + 0.9 + 0.5 = 2.2$

תשובה לסעיף ב': $E(X) = 2.2$. משמעות: לאורך שנים רבות, בממוצע 2.2 חיישנים מתוך שלושה יהיו תקינים בסוף השנה. זהו ממוצע לטווח ארוך, ולא מספר שיתקבל בשנה מסוימת.

סעיף ג': השונות

דרך העבודה

1. משתמשים בנוסחת הקיצור $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

2. לשם כך מוסיפים לטבלה שתי עמודות: x^2 ו- $x^2 \cdot P(X = x)$, ומסכמים את האחרונה לקבלת $E(X^2)$.

3. מחסירים את ריבוע התוחלת. שימו לב: ריבוע התוחלת, ולא תוחלת הריבועים.

$x^2 \cdot P(X = x)$	x^2	$P(X = x)$	x
0	0	0.01	0
0.14	1	0.14	1
1.96	4	0.49	2
3.24	9	0.36	3
5.34		1	סה"כ

$$E(X^2) = \sum x^2 \cdot P(X = x) = 0 + 0.14 + 1.96 + 3.24 = 5.34$$

תוחלת הריבועים

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

נוסחת הקיצור לשונות

$$\text{Var}(X) = 5.34 - 2.2^2 = 5.34 - 4.84 = 0.5$$

הצבה

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{0.5} \approx 0.707$$

ולשלמות, סטיית התקן

תשובה לסעיף ג': $\text{Var}(X) = 0.5$.

הערה: אין להשתמש כאן בנוסחת ההתפלגות הבינומית, מפני ששלוש ההסתברויות שונות זו מזו. הפריסה הידנית של שמונת התרחישים היא הדרך הנדרשת.

שאלה 3: עצי החלטה וערך המידע

רשת מרפאות שוקלת לפתוח סניף חדש בעיר שאין בה עדיין נוכחות שלה. ההצלחה תלויה בהיקף הביקוש המקומי.

עלות הפתיחה היא 3 מיליון ש"ח. ההכנסה תהיה 7 מיליון ש"ח אם הסניף יצליח, ו-0 אם ייכשל. ההערכה הראשונית היא שסיכויי ההצלחה הם 40% בלבד.

הרשת יכולה להזמין סקר ביקוש מקומי בעלות של 0.4 מיליון ש"ח. קיים סיכוי של 50% שהסקר ימליץ לפתוח, וסיכוי של 50% שימליץ להימנע. אם ההמלצה חיובית, הסניף יצליח בהסתברות 70%. אם ההמלצה שלילית, הסניף יצליח בהסתברות 10% בלבד.

א. בנו עץ החלטה מלא לבעיה. הקפידו על הבחנה בין החלטות למצבי טבע, ורשמו הסתברויות ורווחים בכל מקום שנדרש. (13 נקודות)

ב. מה המדיניות האופטימלית, ומה ערך התוחלת תחתיה? (7 נקודות)

ג. מה הסכום המרבי שהיה כדאי לשלם עבור סקר הביקוש? (5 נקודות)

הנתונים וערכי העלים

דרך העבודה

- כל הערכים בעץ הם רווח נטו, כלומר הכנסה פחות עלות, במיליוני ש"ח.
- מחשבים תחילה את ערך כל תוצאה סופית (עלה). בענף הסקר מחסירים מכל עלה גם את העלות שלו, 0.4.

$7 - 3 = 4$	מצליח, ללא סקר: הכנסה פחות השקעה
$0 - 3 = -3$	נכשל, ללא סקר: אין הכנסה, ההשקעה יצאה
0	לא לפתוח, ללא סקר
$7 - 3 - 0.4 = 3.6$	מצליח, עם סקר
$0 - 3 - 0.4 = -3.4$	נכשל, עם סקר
$0 - 0.4 = -0.4$	לא לפתוח, עם סקר

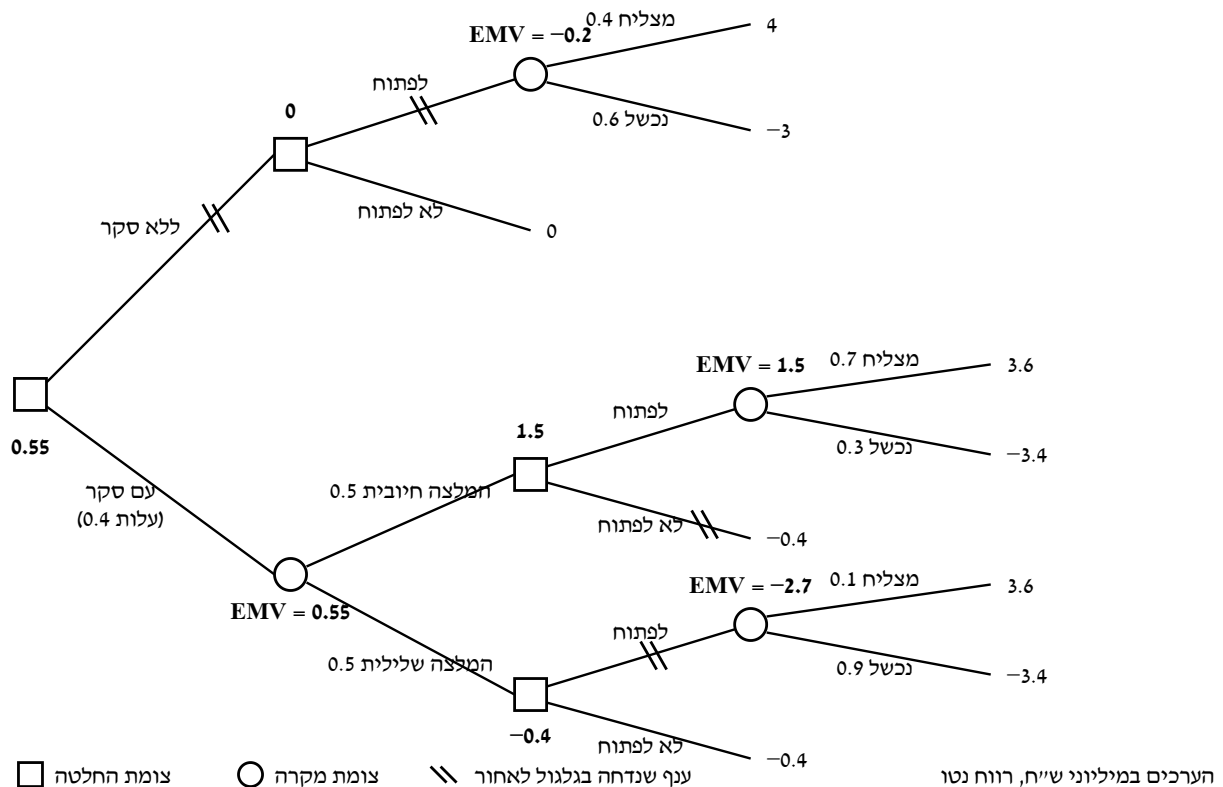
הסתברויות: נסמן ב-S את הצלחת הסניף, וב-+ וב-- את ההמלצה החיובית והשלילית. ללא מידע $P(S) = 0.4$. עם מידע: $P(+)=0.5, P(-)=0.5, P(S|+)=0.7, P(S|-)=0.1$.

בדיקת עקביות הנתונים: $0.4 = 0.35 + 0.05 = 0.5 \times 0.7 + 0.5 \times 0.1$, בדיוק הסתברות ההצלחה המקורית.

סעיף א': בניית עץ ההחלטה

דרך העבודה

1. ריבוע מסמן צומת החלטה (אנחנו בוחרים), עיגול מסמן צומת מקרה (הטבע בוחר, לפי הסתברויות).
2. הצומת הראשון : להזמין את סקר הביקוש או לא. ריבוע.
3. ללא סקר : עדיין מחליטים אם לפתוח את הסניף. ריבוע נוסף, ואחריו עיגול של מצליח/נכשל עם 0.4 ו-0.6.
4. עם סקר : קודם שומעים את ההמלצה (עיגול, 0.5 ו-0.5), אחרי כל המלצה מחליטים מחדש (ריבוע), ואז עיגול עם ההסתברות המותנית המתאימה.
5. כותבים את ערכי העלים והסתברויות הענפים בכל מקום.



עץ ההחלטה המלא, כולל ערכי הגלגול לאחר שמחשבים בסעיף ב'. הענפים שנדחו מסומנים בקו כפול.

סעיף ב': המדיניות האופטימלית וערך התוחלת (גלגול לאחר)

דרך העבודה

1. מתחילים מהעלים וחוזרים אחורה לכיוון השורש.
2. בכל עיגול מחשבים ערך כספי צפוי : $EMV = \sum p \cdot v$.
3. בכל ריבוע בוחרים את הענף בעל הערך הגבוה ביותר : $\max(EMV_1, EMV_2)$.
4. משווים בשורש בין "ללא סקר" ל"עם סקר".

הענף ללא הסקר.

$$EMV = 0.4 \times 4 + 0.6 \times (-3) = 1.6 - 1.8 = -0.2$$

תוחלת הפתיחה

$$\max(-0.2, 0) = 0$$

בריבוע: לפתוח (-0.2) מול לא לפתוח (0)

הענף עם הסקר, אחרי המלצה חיובית.

$$EMV = 0.7 \times 3.6 + 0.3 \times (-3.4) = 2.52 - 1.02 = 1.5$$

תוחלת הפתיחה, עם ההסתברות המותנית 0.7

$$\max(1.5, -0.4) = 1.5$$

בריבוע: לפתוח (1.5) מול לא לפתוח (-0.4)

הענף עם הסקר, אחרי המלצה שלילית.

$$EMV = 0.1 \times 3.6 + 0.9 \times (-3.4) = 0.36 - 3.06 = -2.7$$

תוחלת הפתיחה, עם ההסתברות המותנית 0.1

$$\max(-2.7, -0.4) = -0.4$$

בריבוע: לפתוח (-2.7) מול לא לפתוח (-0.4)

תוחלת הענף עם הסקר, בעיגול ההמלצות.

$$EMV = 0.5 \times 1.5 + 0.5 \times (-0.4) = 0.75 - 0.2 = 0.55$$

ממוצע משוקלל של שני הריבועים

ההחלטה	ערך התוחלת (מיליוני ש"ח)	המדיניות
נדחית	0	לוותר על סקר הביקוש ולא לפתוח
נבחרת	0.55	להזמין את סקר הביקוש: לפתוח אחרי המלצה חיובית, לא לפתוח אחרי המלצה שלילית

תשובה לסעיף ב': המדיניות האופטימלית היא להזמין את סקר הביקוש, ואז לפתוח אחרי המלצה חיובית ולא לפתוח אחרי המלצה שלילית. ערך התוחלת תחתיה הוא 0.55 מיליון ש"ח.

סעיף ג': הסכום המרבי שכדאי לשלם עבור סקר הביקוש

דרך העבודה
1. ערך המידע הוא ההפרש בין התוחלת עם המידע, לפני תשלום עבורו, לבין התוחלת ללא מידע.
2. מחזירים לענף הסקר את העלות ששולמה (0.4), ואז מחסירים את ערך הענף ללא הסקר.

$$EMV_1 = 0.55 + 0.4 = 0.95$$

הערך הגולמי של הענף עם הסקר, לפני תשלום

$$EMV_0 = 0$$

הערך ללא מידע

$$EVI = EMV_1 - EMV_0 = 0.95 - 0 = 0.95$$

ערך המידע

תשובה לסעיף ג': הסכום המרבי שכדאי לשלם עבור סקר הביקוש הוא 0.95 מיליון ש"ח. מחירו בפועל 0.4 מיליון ש"ח, ולכן כדאי לרכוש אותו, וזו בדיוק המסקנה של סעיף ב'.

הערה: עלות סקר הביקוש משולמת פעם אחת, לפני שיודעים מה יאמר. לכן מחסירים אותה או בכל עלה של הענף (כפי שנעשה בעץ), או פעם אחת בסוף הענף. אין להחסיר אותה פעמיים.

שאלה 4: תכנון ליניארי: פתרון גרפי ואילוצים קושרים

לפניכם בעיית תכנון ליניארי הבאה:

$$\text{Min } Z = 2x_1 + 3x_2$$

s.t.

$$\text{I. } x_1 + x_2 \geq 8$$

$$\text{II. } x_1 - x_2 \geq 0$$

$$\text{III. } x_2 \geq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

א. שרטטו את שלושת האילוצים במערכת צירים אחת וסמנו את השטח הפיזיבילי. לאחר מכן פתרו את הבעיה בשיטה הגרפית ומצאו: מה המדיניות האופטימלית, ומה ערך פונקציית המטרה תחת מדיניות זו. (18 נקודות)

ב. ציינו לבחירתכם אילוץ אחד הדוק ואילוץ אחד שאינו הדוק, וחשבו את ערך ה-SLACK עבור שני האילוצים שבחרתם. (7 נקודות)

המודל הנתון

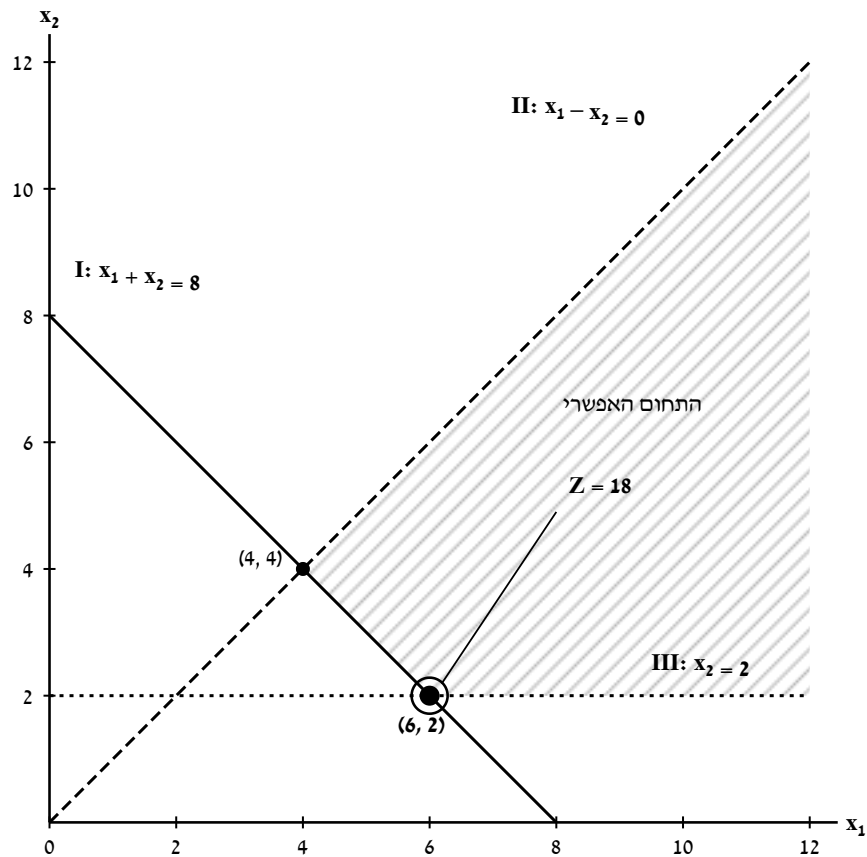
בעיית מינימום בשני משתנים, עם 3 אילוצים מסוג $\geq$ ואילוצי אי-שליליות. המודל ניתן בשאלה, ולכן עוברים ישיר לפתרון.

סעיף א': הפתרון הגרפי

דרך העבודה

- לכל קו אילוץ מחשבים שתי נקודות: מציבים $x_1 = 0$ ואז $x_2 = 0$. קו שעובר דרך הראשית צריך נקודה שנייה כלשהי.
- משרטטים את הקווים במערכת צירים אחת. לכל אילוץ בודקים באיזה צד של הקו נמצא האזור המותר, למשל בהצבת נקודה שאינה על הקו.
- מסמנים את התחום שמקיים את כל האילוצים בו-זמנית, ברביע החיובי. כשכל האילוצים מסוג $\geq$ התחום אינו חסום מלמעלה, אבל האופטימום נמצא באחד מקדקודיו.
- מוצאים את קדקודי התחום. קדקוד שנוצר ממפגש שני קווים מחושב בפתרון שתי משוואות בשני נעלמים.
- מציבים כל קדקוד בפונקציית המטרה ובוחרים את הערך הקטן ביותר, שכן האופטימום של בעיה ליניארית נמצא תמיד בקדקוד.

האילוץ	הקו	הצבת $x_1 = 0$	הצבת $x_2 = 0$	הנקודות לשרטוט
I	$x_1 + x_2 = 8$	$x_2 = 8$	$x_1 = 8$	$(0, 8), (8, 0)$
II	$x_1 - x_2 = 0$	$(0, 0)$	$x_1 = 6, x_2 = 6$	$(0, 0), (6, 6)$
III	$x_2 = 2$	$x_2 = 2$	אין חיתוך	קו אופקי בגובה 2



שלושת קווי האילוץ והתחום האפשרי (מקווקו). אילוץ II עובר דרך הראשית. כל האילוצים מסוג $\geq$, ולכן התחום נמשך ללא גבול כלפי חוץ.

הקדקוד (4, 4): מפגש אילוץ I עם אילוץ II.

$$x_1 + x_2 = 8$$

שתי המשוואות

$$x_1 - x_2 = 0$$

$$x_1 = x_2$$

מאילוץ II: שני המשתנים שווים

$$2x_1 = 8$$

מציבים x_1 במקום x_2 באילוץ I

$$x_1 = x_2 = 4$$

$$(x_1, x_2) = (4, 4)$$

הקדקוד

הקדקוד (2, 6): מפגש אילוץ I עם אילוץ III.

$$x_1 + x_2 = 8$$

שתי המשוואות

$$x_2 = 2$$

$$x_1 = 8 - 2 = 6$$

מציבים באילוץ I ומבודדים

$$(x_1, x_2) = (6, 2)$$

הקדקוד

הצבת הקדקודים בפונקציית המטרה.

	Z	החישוב $Z = 2x_1 + 3x_2$	הקדקוד (x_1, x_2)
	20	$2 \times 4 + 3 \times 4$	(4, 4)
האופטימום	18	$2 \times 6 + 3 \times 2$	(6, 2)

תשובה לסעיף א': המדיניות האופטימלית היא $x_1 = 6, x_2 = 2$. ערך פונקציית המטרה תחתיה הוא $Z = 18$.

סעיף ב': אילוץ הדוק, אילוץ שאינו הדוק, ו-SLACK

דרך העבודה

- מציבים את הפתרון האופטימלי (2, 6) בכל אילוץ בנפרד.
- באילוץ מסוג $\leq$ העודף הוא $SLACK = c - (ax_1 + bx_2)$: האגף הימני פחות מה שנוצל בפועל.
- באילוץ מסוג $\geq$ העודף הוא $SLACK = (ax_1 + bx_2) - c$: מה שהושג בפועל פחות הדרישה.
- אילוץ שבו $SLACK = 0$ הוא הדוק (קושר). אילוץ שבו $SLACK > 0$ אינו הדוק.

אילוץ I בנקודה (2, 6) $6 + 2 = 8$

$$SLACK = 8 - 8 = 0$$

אילוץ II בנקודה (2, 6) $6 - 2 = 4$

$$SLACK = 4 - 0 = 4$$

אילוץ III בנקודה (2, 6) $2 = 2$

$$SLACK = 2 - 2 = 0$$

האילוץ	האגף השמאלי בפועל	האגף הימני	SLACK	הסטטוס
$x_1 + x_2 \geq 8$: I	8	8	0	הדוק (קושר)
$x_1 - x_2 \geq 0$: II	4	0	4	אינו הדוק
$x_2 \geq 2$: III	2	2	0	הדוק (קושר)

תשובה לסעיף ב': אילוץ I הדוק, עם $SLACK = 0$: בנקודה האופטימלית האגף השמאלי שווה בדיוק ל-8. אילוץ II אינו הדוק, עם $SLACK = 4$: הערך בפועל, 4, עולה על הדרישה 0 ב-4. (אילוץ III: $SLACK = 0$).

שאלה 5: תכנון ליניארי: ניסוח מודל

מפעל אלקטרוניקה מקצה את שעות ההרכבה השבועיות שלו לשלושה קווי מוצר: טלפונים, טאבלטים ומחשבים ניידים.

במפעל 6,000 שעות הרכבה בשבוע. בנוסף אפשר להזמין עד 1,200 שעות במיקור חוץ, בעלות של 45 ש"ח לשעה. שעות הטלפונים והטאבלטים יחד חייבות להיות לפחות 3,500. שעות הטאבלטים והמחשבים הניידים יחד לא יכולות לעלות על שעות הטלפונים ביותר מ-1,000. על כל 5 שעות שיוקצו למחשבים ניידים, יוקצו לכל היותר 4 שעות לטאבלטים. הרווח לשעת הרכבה: טלפונים 120 ש"ח, טאבלטים 150 ש"ח, מחשבים ניידים 200 ש"ח.

מטרת המפעל היא למקסם את הרווח השבועי.

א. נסחו את הבעיה בצורה פורמלית: הגדירו את משתני ההחלטה, רשמו את פונקציית המטרה, ורשמו את כל האילוצים באופן מסודר, כאשר משתני ההחלטה באגף שמאל. (25 נקודות)

דרך העבודה

- מגדירים משתנה החלטה לכל כמות שאינה ידועה מראש, כולל שעות מיקור החוץ.
- כותבים את פונקציית המטרה: רווח ליחידה כפול הכמות, לכל משתנה, פחות העלות של שעות מיקור החוץ.
- עוברים על השאלה משפט אחר משפט. כל משפט שמכיל מספר, "לפחות", "לכל היותר" או יחס בין שני דברים הופך לאילוף אחד.
- מסדרים כל אילוף כך שכל משתני ההחלטה באגף שמאל והמספר הקבוע לבדו באגף ימין.
- בשאלת ניסוח אין פתרון גרפי ואין חישוב. התשובה היא המודל עצמו.

שלב 1: משתני ההחלטה

המשתנה	המשמעות
x_1	שעות הרכבה לטלפונים
x_2	שעות הרכבה לטאבלטים
x_3	שעות הרכבה למחשבים ניידים
x_4	שעות מיקור חוץ

שלב 2: פונקציית המטרה

$$\text{Max } Z = 120x_1 + 150x_2 + 200x_3 - 45x_4$$

רווח משלושת קווי המוצר, פחות עלות מיקור החוץ

שלב 3: תרגום כל משפט לאילוף

האילוף במילים	הכתיבה הישירה	אחרי סידור: משתנים באגף שמאל
שעות ההרכבה בשימוש אינן עולות על 6,000 ועוד שעות מיקור החוץ	$x_1 + x_2 + x_3 \leq 6,000 + x_4$	$x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \leq 6,000$
אפשר להזמין עד 1,200 שעות מיקור חוץ	$x_4 \leq 1,200$	$x_4 \leq 1,200$
טלפונים וטאבלטים יחד, לפחות 3,500 שעות	$x_1 + x_2 \geq 3,500$	$x_1 + x_2 \geq 3,500$
טאבלטים ומחשבים ניידים יחד אינם עולים על הטלפונים ביותר מ-1,000	$x_2 + x_3 \leq x_1 + 1,000$	$-x_1 + x_2 + x_3 \leq 1,000$
על כל 5 שעות מחשבים ניידים, לכל היותר 4 שעות טאבלטים	$x_2 \div x_3 \leq 4 \div 5$	$5x_2 - 4x_3 \leq 0$

הסבר לאילוף היחס: "על כל 5 שעות מחשבים ניידים לכל היותר 4 שעות טאבלטים" פירושו שהיחס טאבלטים למחשבים אינו עולה על 4 ל-5. מכפילים את שני האגפים ב- $5x_3$ ומקבלים $5x_2 \leq 4x_3$, ואחרי העברת אגפים $5x_2 - 4x_3 \leq 0$.

שלב 4: המודל המלא

$$\text{Max } Z = 120x_1 + 150x_2 + 200x_3 - 45x_4$$

פונקציית המטרה

בכפוף לאילוצים:

$$x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \leq 6,000$$

(1) שעות הרכבה

$$x_4 \leq 1,200$$

(2) מיקור חוץ

$$x_1 + x_2 \geq 3,500$$

(3) טלפונים וטאבלטים

$$-x_1 + x_2 + x_3 \leq 1,000$$

(4) טאבלטים ומחשבים מול טלפונים

$$5x_2 - 4x_3 \leq 0$$

(5) יחס טאבלטים למחשבים

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

אי-שליליות

תשובה: זהו הניסוח הפורמלי המלא: ארבעה משתני החלטה, פונקציית מטרה אחת, חמישה אילוצים ואילוף אי-שליליות. אין צורך לפתור את המודל.

בדיקה עצמית לפני הגשה: כל משפט בשאלה שמכיל מספר מופיע במודל; כל משתנה שהוגדר מופיע לפחות פעם אחת; בכל אילוף המשתנים באגף שמאל והמספר לבדו באגף ימין.

ריכוז התשובות הסופיות

שאלה	סעיף	התשובה
1	א'	0.3
1	ב'	0.4
1	ג'	0.5
1	ד'	0.75
1	ה'	תלויים ($0.24 \neq 0.30$)
2	א'	$P(X = 0, 1, 2, 3) = 0.01, 0.14, 0.49, 0.36$
2	ב'	$E(X) = 2.2$
2	ג'	$\text{Var}(X) = 0.5$
3	א'	העץ המצורף
3	ב'	להזמין את סקר הביקוש, ואז לפתוח אחרי המלצה חיובית ולא לפתוח אחרי המלצה שלילית. ערך התוחלת תחתיה הוא 0.55 מיליון ש"ח.
3	ג'	0.95 מיליון ש"ח
4	א'	$Z = 18, (2, 6)$
4	ב'	הדוקים : I, III ; לא הדוקים : II (SLACK = 4)
5	א'	המודל בן ארבעת המשתנים וחמשת האילוצים